

2026 Net Zero Tech — 作品介紹摘要表 (中文閱讀版)

組別：永續組 (一) 碳管理與氣候科技 (碳移除 / 負排放, MRV)。正式繳件為英文版 (見 01_Summary_Table_...) ；本中文版僅供閱讀對照。【 】為待填欄位。

作品名稱	LeafCarbon：用影像低成本、非破壞地估算植物含碳量
學校 / 系所	【資訊工程】 / 【材料科學與工程】
指導教授	【姓名、電話、E-mail】
隊長 / 隊員	【姓名】、yang@wescb.com；【資工】、【材料】、【...】

1. 團隊介紹 (Introduction of Team)

我們是資訊工程與材料科學的跨領域學生團隊。資工這邊負責影像機器學習模型、依信心度分流的判斷邏輯，以及展示系統；材料這邊負責烘乾乾重校正、影像拍攝標準化，以及量測流程。兩邊合起來，正好涵蓋一個量測需要的兩個部分：模型，以及用來對照的標準答案。

2. 創作動機 (Creation Motive) — 解決問題與技術價值

對生物碳移除 (造林、土壤、復育、微藻) 而言，困難常常在量測這一步：要量出固了多少，而且量得準、量得起。這一步就是 MRV (監測、報告、查證)。目前量每株生物量的標準做法，是破壞性採收後烘乾至恆重 (約 2–3 天)，會毀掉植株，對眾多小農或大面積都太貴。因此，即使已經把碳固下來的業者，也常常拿不到碳權：量不起、也難證明永久性。台灣碳費 (2025 年起每噸 CO₂e 收 NT\$300) 與 2040 年農業增匯 +1,000 萬噸的目標，今天都卡在量測太貴、難以規模化。而影像式的生物碳 MRV，目前投入的研究相對少。LeafCarbon 就是一個低成本的量測做法。

3. 研究過程 (Research Process)

(1) 建立自有資料集：自己種的萵苣，逐日拍照，配對乾重與現場環境紀錄。(2) 從低成本影像把植株切出來 (綠色冠層擷取)，算出結構特徵 (冠層面積、株高、冠層密度)。(3) 加入環境時序 (累積日照、生長度日)。(4) 以隨機森林回歸每株乾重，並用留一日交叉驗證。(5) 以少量烘乾乾重把模型錨定到標準答案；碳量則取乾重 $\times 0.47$ (常用的常數)，因此不需要元素分析。每筆估計都帶信心區間，只有不確定的樣本才送驗。

4. 作品簡介 (Brief of Work) — 創意 / 技術內涵與可行性

LeafCarbon 是一套量測設置，不是 App：標準化的低成本拍攝、一個 AI 估算模型，加上少量校正樣本。植物乾物質的碳分率接近常數 (約 47%；IPCC 2006 預設 0.47 tC/t；Ma et al. 2018 在 4,318 個物種落在 45.0–47.9%)。真正會變動的量是生物量，所以碳 = 生物量 $\times 0.47$ 。影像負責估生物量，少量烘乾乾重校正的是「影像→生物量」這條關係，碳量再由 0.47 常數換算，不需要元素分析。由葉片結構估生物量是已被驗證的做法 (例如 NDVI、SPAD)，所以這條路線風險低，我們的力氣放在整合上。我們加上的，是一個低成本、非破壞、會回報自身信心度、並且為固碳專案設計的量測工具。萵苣只是生長週期短 (約 35 天) 的快速驗證對象，我們並不主張萵苣是碳匯；同一套方法的目標，是遷移到森林、土壤、復育這類真實且持久的碳庫。

5. 預期效益 (Expected Benefit) — 具體效率、產值、數據

在自有的萵苣影像集 (569 張、第 7–35 天) 中，每株生物量模型是用其中有單顆乾重的 69 株來訓練與驗證。以側拍結構特徵加上累積環境，在留一日交叉驗證下達到 $R^2 \approx 0.61$ 、 $RMSE \approx 0.44$ g。這是在我們自己資料上的實測結果，模型也完全透明 (影像與環境 $\rightarrow$ 生物量 $\rightarrow$ 碳)。在成本與速度上：傳統取得一株生物量要破壞性採收再烘乾 (約 2–3 天)；LeafCarbon 從一張照片秒級估出，不毀植株，同一株之後還能再量。在專案層級，數位 MRV 文獻報導可把每農場查證成本降低約 70–90%。這能讓造林、土壤碳、復育專案與小農都驗得起碳，也對齊台灣碳費與 2040 增匯目標。

6. 介紹影片 (≤ 5 分鐘、MPEG-4、英文、須開下載權限)

雲端連結：【貼上已開下載權限的網址】。分鏡：問題 (量碳太貴、難規模化) $\rightarrow$ 我們做了什麼 (低成本影像量測設置) $\rightarrow$ 實拍 (拍攝架與烘乾乾重校正) $\rightarrow$ AI demo (影像與環境 $\rightarrow$ 生物量與碳，附信心區間) $\rightarrow$ 實測成績與成本對比。